

Conciencia Hackathon

Innovando para la CDMX: Soluciones de IA centradas en la ética y la protección de datos

Categoría: Seguridad

[!] El Problema

La vulnerabilidad ciudadana ante riesgos físicos en el espacio público y amenazas digitales que comprometen la identidad, la economía y la tranquilidad de las familias.

[*] La Oportunidad

Utilizar la IA para crear entornos más seguros, detectando riesgos preventivamente y blindando la confianza del ciudadano tanto en las calles como en sus interacciones digitales.

Propuesta para el Reto de Seguridad: Optimización de la Respuesta Institucional ante Emergencias

Objetivos

- Diseñar soluciones tecnológicas basadas en inteligencia artificial que permitan analizar y optimizar el comportamiento del sistema de emergencias 911 en la Ciudad de México.
- Identificar patrones, anomalías y oportunidades de mejora en la respuesta institucional ante incidentes de seguridad, con el fin de reducir tiempos de atención, priorizar emergencias de manera más efectiva y crear entornos más seguros para la ciudadanía.

Motivación del reto

El Sistema de Emergencias 911 de la CDMX recibe millones de llamadas al año, pero enfrenta desafíos y necesidades importantes ([México Evalúa 2020](#)):

- Llamadas falsas
- Inconsistencia en la gestión de llamadas
- Falta de análisis sistemático de patrones ciudadanos e institucionales
- Priorización de emergencias en función de su gravedad

Este reto busca desarrollar herramientas que permitan:

- Detectar tendencias en incidentes reportados
- Optimizar la asignación de recursos en tiempo real
- Reducir la vulnerabilidad ciudadana ante riesgos y mejorar la confianza en la respuesta institucional

Durante el desarrollo del reto, los participantes deberán responder preguntas como:

- ¿En qué horarios, colonias y alcaldías se concentran los incidentes?
- ¿Cuánto tiempo transcurre entre la llamada y la atención?
- ¿Qué tipos de incidentes son más frecuentes y cuáles requieren atención prioritaria?
- ¿Cómo varía el comportamiento de las llamadas según el contexto social, geográfico o temporal?
- ¿Qué anomalías o patrones inusuales pueden ser detectados para mejorar la gestión?

- ¿Cómo se podrían calcular rutas más rápidas y eficientes para los servicios de emergencia?

Descripción del reto

El reto no solo busca analizar patrones en los datos del 911, sino también proponer soluciones prácticas que optimicen la gestión de emergencias en tiempo real. A continuación, se plantean las funciones clave que los equipos podrían considerar para su desarrollo:

1. Análisis de datos de emergencias reportadas:
 - Extraer patrones de llamadas al 911, reportes ciudadanos en redes sociales y apps de denuncia.
 - Utilizar procesamiento de lenguaje natural (NLP) para identificar palabras clave y clasificar incidentes según su tipo.
 - Detectar picos de actividad en horarios, días o eventos específicos.
2. Priorización de incidentes según gravedad y ubicación:
 - Diseñar un sistema que clasifique emergencias en niveles de prioridad basándose en:
 - Tipo de incidente (asalto, incendio, accidente vial).
 - Ubicación (zonas de alto riesgo, considerando patrones históricos e identificación de *hotspots* o área geográfica donde los delitos se concentran mucho más que en el resto de una ciudad).
 - Disponibilidad de recursos para la atención.
 - Generar alertas automáticas para emergencias críticas.
3. Optimización de rutas para servicios de emergencia:
 - Implementar un sistema de optimización de rutas basado en datos de tráfico en tiempo real (por ejemplo, usando APIs como Google Maps o Waze).
 - Incorporar modelos de grafos para calcular rutas más rápidas considerando congestión vehicular, bloqueos y distancia entre unidades disponibles e incidentes.

Ejemplo práctico

Un conflicto entre vecinos que resulta en lesiones y personas heridas sería identificado como de alta prioridad. El sistema sugeriría rutas óptimas para ambulancias y policías, reduciendo tiempos de respuesta.

Roles

- Diseñador/a (Ingeniería o Ciencias de Datos):
 - Diseñar la herramienta tecnológica que emplee inteligencia artificial.
 - Seleccionar y entrenar modelos de IA adecuados para analizar los datos.
 - Proponer visualizaciones claras de los patrones y hallazgos.
- Estratega (Transformación Pública, Economía o Gestión de Proyectos):
 - Diseñar la estrategia de implementación de la herramienta.
 - Priorizar criterios de eficacia, eficiencia y efectividad en la solución.
 - Proponer un plan para integrar la herramienta en el sistema actual del 911.
- Protector/a (Derecho o Relaciones Internacionales):

- Garantizar que la solución respete los derechos humanos y el marco normativo vigente.
- Identificar posibles barreras legales o éticas para su implementación.
- Sugerir ajustes normativos necesarios para maximizar el impacto social.

Recursos a considerar

- Fuentes de datos:
 - Portal de Datos Abiertos CDMX [Incidentes reportados al 911](#)
 - Reportes ciudadanos en redes sociales (Twitter, Facebook).
 - [Atlas de riesgos de la CDMX](#)
 - Apps de denuncia como "Mi Policía" o "Alerta Ciudadana".
 - INEGI Datos sociodemográficos – [Censo de gobiernos municipales](#)
 - SSC CDMX [Estadísticas de seguridad pública](#) – información georreferenciada
- Herramientas de IA sugeridas:
 - Procesamiento de lenguaje natural (NLP) para analizar el contenido de llamadas y reportes (identificar palabras clave como "asalto", "accidente", "herido").
 - Modelos de clustering para agrupar incidentes según patrones temporales, geográficos o de gravedad.
 - Modelos de clasificación para detección de llamadas falsas, duplicadas, o asociadas al mismo evento.
 - Visualización inteligente mediante *dashboards* interactivos con mapas de calor e identificación de *hotspots*.
 - *Webscraping* de reportes ciudadanos en redes sociales.

Análisis básico esperado

- Identificación de tendencias y zonas de alto riesgo.
- Detección de picos de actividad según horarios, días de la semana o eventos específicos.

Consideraciones éticas

Modelar datos de seguridad con una perspectiva ética significa humanizar las cifras. Detrás de las problemáticas asociadas a la inseguridad en la ciudad y las vulnerabilidades que la atraviesan se encuentran las vidas de personas. Durante el desarrollo del reto el alumnado se compromete a tomar decisiones técnicas recordando que detrás de cada dato existe una persona real y que por lo tanto el objetivo no es optimizar métricas, sino generar impacto social en los residentes de la ciudad.

Entregables y expectativas

Cada equipo deberá presentar los siguientes entregables:

- **Presentación**, de alrededor de 8 diapositivas, que atienda los siguientes contenidos: problema identificado, solución propuesta, tecnología utilizada, hallazgos clave.
- **Análisis de datos**, con visualización clara de al menos un patrón conductual identificado (por ejemplo: zonas de mayor incidencia, tiempos promedio de atención, etc.).
- **Repositorio de código**, con documentación clara, en GitHub.

- **Prototipo**, con la descripción funcional de la herramienta desarrollada, considerando las implicaciones para su implementación en el sistema actual del 911.

Criterios de evaluación

Para reflejar estas capacidades, los criterios de evaluación son:

- Impacto social (30%): ¿Qué tan relevante es la solución para mejorar la seguridad en la CDMX? ¿Cómo contribuye a salvar vidas y reducir riesgos?
- Innovación técnica (25%): Uso de IA para análisis predictivo, priorización y rutas óptimas.
- Calidad del análisis (25%): Identificación precisa de patrones y anomalías.
- Implementación práctica (20%): ¿El prototipo es funcional y puede integrarse en el sistema actual del 911?

Impacto esperado para la atención de riesgos

Este reto tiene un impacto directo en la creación de entornos más seguros al:

- Prevenir riesgos: Identificar patrones para anticipar emergencias y redistribuir recursos estratégicamente.
- Priorizar emergencias: Garantizar que los incidentes más críticos reciban atención inmediata.
- Optimizar recursos: Reducir tiempos de respuesta y mejorar la coordinación entre servicios de emergencia.
- Generar confianza: Mejorar la percepción ciudadana del sistema de emergencias al hacerlo más eficiente y confiable.